坡头区广东润恒科技有限公司供电系统项目建设施工“10•14”一般触电死亡事故调查报告

编制：“10•14”一般触电死亡事故调查组管理组

2026 年 2 月 9 日

目　录

一、事故基本情况 2
（一）事故发生单位及相关单位概况 2
（二）工程项目承包情况 4
（三）工程项目行政审批情况 6
（四）事故发生单位及相关单位安全管理情况 7
（五）事故发生经过 9
（六）事故现场情况 10
（七）人员伤亡和直接经济损失 16
二、事故应急处置及评估情况 16
（一）事故信息接报及响应情况 16
（二）事故现场应急处置情况 17
(三)医疗救治和善后情况 17
(四)事故应急处置评估 17
三、事故原因分析 18
（一）直接原因分析 18
（二）间接原因分析 18
四、有关责任单位存在的主要问题 20
（一）事故单位 20
（二）有关监管部门 20
五、对有关责任人员及责任单位的处理建议 21
（一）建议免于追究责任的人员 21
（二）建议予以行政处罚的单位 21
（三）建议予以处理人员 22
（四）责任部门处理建议 23
六、事故主要教训 23
(一)行业监管责任落实不到位 23
（二）属地监管能力薄弱 23
（三）企业特种作业管理不规范 24
（四）企业风险管控不到位 24
七、事故整改和防范措施建议 24
(一)严格落实行业监管责任，全面消除监管盲区 24
（二）切实提升属地监管能力与实效 25
（三）全面规范施工单位特种作业管理 26
（四）系统强化施工单位安全风险管控 26
（五）强化建设单位安全生产监督责任 27

坡头区广东润恒科技有限公司供电项目建设施工“10•14”一般触电死亡事故调查报告

2025年10月14日14时44分许，位于湛江市坡头区龙头镇兴业路601号广东润恒科技有限公司发生一起触电事故，造成1人死亡，直接经济损失130万元。

为严肃生产安全事故责任追究，遏制重特大生产安全事故，湛江市人民政府决定对该事故提级调查，并根据《中华人民共和国安全生产法》第八十六条、国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）第十九条、第二十二条规定，湛江市人民政府依法成立坡头区“10•14”触电事故调查组（以下简称“事故调查组”），依法对该事故调查处理。事故调查组组长由市应急管理局局长程进担任，副组长分别由坡头区委常委、副区长杜法光、市应急管理局副局长周羽担任，事故调查组下设综合组、管理组和技术组，抽调市应急管理局、市总工会、市公安局和坡头区政府的有关同志组成，邀请市检察院并聘请湛江市3名应急专家依法开展调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过勘察现场、询问相关人员、查阅相关资料等，查明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失，认定事故的性质和事故责任，总

结事故教训，针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范和整改措施。

经调查认定，坡头区“10•14”触电事故是一起因施工单位现场安全管理责任不落实、员工违规冒险作业造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.施工单位概况

湛江申能电力技术有限公司（以下简称：湛江申能公司）成立于2008年06月05日，法定代表人：陈某，注册资本：2000万元，统一社会信用代码：91440800675218366A，企业注册地址：湛江经济技术开发区乐山路19号恒福时代商务中心2期之一818号，经营范围：许可项目：建设工程施工；电气安装服务；建筑劳务分包；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程勘察；建设工程设计；建筑智能化系统设计。一般项目：工程和技术研究和试验发展；电力行业高效节能技术研发；工程造价咨询业务；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统运行维护服务；储能技术服务；太阳能发电技术服务；电线、电缆经营；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；变压器、整流器和电感器制造；电力设施器材制造；电力设施器材销售；光伏设备及元器件销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；机械电气设备制造；机械电

气设备销售；建筑材料销售；水泥制品制造；水泥制品销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；电气设备修理；电工器材制造；电工器材销售；电动汽车充电基础设施运营；租赁服务（不含许可类租赁服务）。

湛江申能公司于2025年3月12日取得《安全生产许可证》（编号：粤JZ安许证书〔2023〕013023），有限期2025年3月12日至2028年3月12日，许可范围：建筑施工，发证机关广东省住房和城乡建设厅。

湛江申能公司于2025年3月28日取得《建筑企业资质证书》（证书编号：D244744211），有效期至2028年3月28日，资质等级：电力工程施工总承包二级，发证机关广东省住房和城乡建设厅。

湛江申能公司于2024年7月26日取得《承装（修、试）电力设施许可证》（许可证编号：6-1-00049-2012），有效期2024年8月6日至2030年8月5日，许可类别和等级：承装类三级；承修类三级；承试类三级。发证机关：国家能源局南方监管局。

2.建设单位概况

广东润恒科技有限公司（以下简称：广东润恒公司）成立于2024年09月29日，法定代表人：魏某，注册资本：20000万元，统一社会信用代码：91440804MAE1EDYP6D，企业注册地址：广东省湛江市坡头区龙头镇兴业路601号，经营范围：许可项目：包装装潢印刷品印刷；特定印刷品印刷。一般项目：纸和纸板容器制造；纸制品制造；纸制品销售；包装材

料及制品销售；专业设计服务；住房租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；以自有资金从事投资活动；货物进出口；技术进出口。

3.监理单位概况

广州珠江监理咨询集团有限公司（以下简称：珠江监理公司），统一社会信用代码：91440101190668588M，法定代表人:黄某辉，注册资本:叁仟捌佰万元（人民币），注册时间:1991年5月23日，地址:广州市越秀区永泰路50号101房。经营范围：专业技术服务业（专业技术服务业(具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询，网址:http://www.gsxt.gov.cn/。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。）

珠江监理公司2022年6月01日获得《工程监理资质证书》，有效期：至2022年12月31日。证书编号：E144004279，资质等级：工程监理综合资质。可承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理业务；可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部。《工程监理资质证书》于2023年12月11日更新，有效期：至2028年12月11日。

（二）工程项目承包情况

建设项目原名为“湛江卷烟包装材料印刷有限公司智能绿色工厂建设项目”，由湛江卷烟包装材料印刷有限公司(以下简称：湛江烟印公司)投资建设。

2021年12月13日，湛江烟印公司向坡头区发展和改革局

项目备案并取得《广东省企业投资项目备案证》；

2023年1月19日，湛江烟印公司与珠江监理公司签订《湛江卷烟包装材料印刷有限公司智能绿色工厂建设项目（一期）建设工程监理合同》；

2023年3月20日，湛江烟印公司与广东荣基建设工程有限公司签订《建设工程施工合同》；

2024年10月30日，湛江申能公司通过《广东润恒科技有限公司供电系统采购项目投标文件》对广东润恒公司供电系统项目进行竞标，（项目编号：GDRH-CZ20241014001）。2024年12月5日，广东润恒公司出具《竞标结果通知书》，由湛江申能公司中标。2024年12月7日，广东润恒公司与湛江申能公司签订《广东润恒科技有限公司科技工厂供电项目（一期）供货及安装》合同；2024年12月18日签订《安全协议书》，约定双方安全责任。并于2025年4月2日湛江申能公司与广东润恒公司签署《安装工程开工报告》。

2024年12月16日，湛江烟印公司与广东润恒公司签订《国有建设用地使用权转让合同》；

2025年2月6日，湛江烟印公司与广东润恒公司、珠江监理公司共同签订《合同权利义务概况转让协议》，签订合同后，湛江烟印公司与珠江监理公司将原合同权利义务转让至广东润恒公司。

2025年3月10日，湛江烟印公司与广东润恒公司、广东荣基建设工程有限公司共同签订《合同权利义务概况转让协议》，签订合同后，湛江烟印公司与广东荣基建设工程有限

公司将原合同权利义务转让至广东润恒公司。广东润恒公司与湛江申能公司签订《广东润恒科技有限公司科技工厂供电项目（一期）供货及安装》。湛江申能公司在组织施工过程中，于在建变交配电房发生本次触电事故。

（三）工程项目行政审批情况

2021年12月13日，湛江市坡头区发展和改革局向湛江烟印公司核发了《广东省企业投资项目备案证》（项目代码：2020-440804-23-03-094815）。2025年1月22日对广东润恒公司备案证进行了更新并发证。

2023年2月2日，湛江市自然资源局对“湛江卷烟包装材料印刷有限公司智能绿色工厂建设项目”核发《建设用地规划许可证》（地字第440804202300001号）。

2024年11月28日，湛江市自然资源局对“湛江卷烟包装材料印刷有限公司智能绿色工厂建设项目一期（1号厂房）”核发《建设工程规划许可证》（建字第440804202400057号）;

2024年11月28日，湛江市自然资源局对“湛江卷烟包装材料印刷有限公司智能绿色工厂建设项目一期（动力楼）”核发《建设工程规划许可证》（建字第440804202400059号）;

2025年4月17日，湛江市坡头区住房和城乡建设局对“广东润恒智能绿色工厂项目一期（1号厂房、动力楼）核发《建筑工程施工许可证》（编号440804202504170201）。因企业变更建设规模总面积，2025年6月9日湛江市坡头区住房和城乡建设局对“广东润恒智能绿色工厂项目一期（1号厂房、动力楼）变更后核发《建筑工程施工许可证》（编号不变：

44080420250417020 1）。

2025年5月28日，湛江市坡头区自然资源局对广东润恒公司建设项目“广东润恒智能绿色工厂项目一期（1号厂房）核发了《建设工程规划许可证》（建字第440804202500022号）”。

（四）事故发生单位及相关单位安全管理情况

1.湛江申能电力技术有限公司

湛江申能公司设置了安全管理机构，在2024年2月8日任命封某瑞为公司的安全负责人，制订了《岗位责任制》、《安全责任管理制度》等制度；组织广东润恒智能绿色工厂项目一期供电系统项目人员进行了三级安全教育培训，编制了《施工组织设计》等。

2.广东润恒科技有限公司

广东润恒公司建立了《工程建设安全管理专组组织架构》；制定《全员安全生产责任制》、《双重预防机制》、《安全生产管理制度》等。对湛江申能公司开展《公司（第一级）安全教育记录》、《项目部（第二级）安全教育记录》、《班组（第三级）安全教育记录》、《高处作业及登高架设作业安全技术交底》、《工人入场三级安全教育登记表》。组织申能电力公司的外来人员进厂前安全培训共7次。制定了《建设现场安全管理制度》，组织安全检查并对违章行为进行考核；制定了《新厂建设现场安全及施工方进度管理制度》对施工现场的安全进行管理，对施工方违规行为进行考核和处罚。委托广东中恒安检测评价有限公司编制了《湛江

卷烟包装材料印刷有限公司智能绿色工厂建设项目（一期、二期）安全预评价报告》；委托陕西天创工程设计有限公司编制了《广东润恒智能绿色工厂项目一期安全设施设计专篇》，项目建设工程至事故发生时还没有完工，不具备验收条件，尚未组织安全验收，尚未交付广东润恒公司使用。与湛江申能公司签订《广东润恒科技有限公司科技工厂供电项目（一期）供货及安装》、《安全协议书》，约定双方安全生产责任；组织安全生产会议，组建“润恒供电项目实施群”的微信群进行项目施工安全统一协调管理；对湛江申能公司该项目作业人员入厂前进行了安全生产教育和培训。发放了《外来施工安全许可证》和《特种作业许可证》（该证为广东润恒公司发放的特种作业票），组织开展安全事故应急演练，定期开展安全巡查和主要负责人带队检查。

3.工程建设监理情况

湛江烟印公司2023年1月19号与珠江监理公司签定了《建设工程监理合同》，工程规模:湛江卷烟包装材料印刷有限公司智能绿色工厂建设项目(一期)工程主要包含1号厂房、2号厂房、3号仓库、4号仓库、5号油墨仓库溶剂库、6号废品垃圾房、事故应急池、11号门岗、12号门岗(含装修及园林景观工程)，建筑面积共计约120786.33平方米，执行时间为24个月，免费延期3个月。广东润恒公司与湛江申能公司签订《广东润恒科技有限公司科技工厂供电项目（一期）供货及安装》合同后，未有签订补充协议，未明确提出监理职责范围要求；在供电系统项目建设过程中，广东

润恒公司未委托监理公司对供电系统项目建设进行监理；在湛江申能公司《安装工程开工报告》上，监理公司未参与及未签字，在供电局组织验收并出具《客户受电工程竣工检验意见书》工作时，珠江监理公司未参与及未签字；珠江监理公司监理日志和监理周报、安全隐患整改通知单，对湛江申能公司供电项目无监理记录；广东润恒公司在变交配电房安全检查中，发现安全隐患问题后对湛江申能公司直接下达整改《联络函》；该供电项目不是建设工程“必须实行监理”的范围[1]。

（五）事故发生经过

2025年10月14日14时许，广东润恒公司通知湛江申能公司派员到动力楼旁验收设备电缆，并提出下午需要在1号厂房敷接设备电缆(该次敷接电缆属无电操作，作业地点不在电房)。湛江申能公司施工队班长卢某易安排了卢某柳、谢某助2人到广东润恒公司动力楼进行电缆接收工作，2人到达现场时，因广东润恒公司提供的电缆未到现场，卢某柳计划对变交配电房内的P08低压配电柜底板进行封堵，并从旁边的消防柜内取出变交配电房钥匙打开变交配电房门，和谢某助共同进入变交配电房。

---

1 《建设工程质量管理条例》第十二条实行监理的建设工程，建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理，也可以委托具有工程监理相应资质等级并与被监理工程的施工承包单位没有隶属关系或者其他利害关系的该工程的设计单位进行监理。
下列建设工程必须实行监理：
（一）国家重点建设工程；
（二）大中型公用事业工程；
（三）成片开发建设的住宅小区工程；
（四）利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程；
（五）国家规定必须实行监理的其他工程。

14时41分，广东润恒公司李某葵电话通知卢某柳电缆已到，卢某柳离开变交配电房与李某葵进行接收电缆事宜，卢某柳称临走时交代谢某助设备带电不要作业，待其回来后再进行作业。

14时44分，卢某柳返回变交配电房闻到一股焦味，叫了谢某助几声，未听到回应，赶紧跑到低压配电柜的背面，看到谢某助头部俯伏在配电柜里面（头上没有带安全帽，手上只佩戴了普通的针织手套），立即按下低压配电柜的电源按钮切断电源，马上将谢某助拉离配电柜并扳过身来进行心肺复苏急救。

14时45分卢某柳拨打李某葵电话告知电房内有人触电，李某葵随即赶往现场协助卢某柳对谢某助进行抢救。随后，广东润恒公司、申能电力公司有关人员到达现场拨打120请求救援。

15时02分，120急救中心救援人员到达现场进行抢救；经抢救，谢某助仍无自主心跳及呼吸。

15时50分，坡头区龙头镇中心卫生院宣布谢某助经抢救无效死亡。

（六）事故现场情况

1.事故发生的地点

事故发生在广东省湛江市坡头区龙头镇兴业路601号，广东润恒科技有限公司绿色工厂项目一期的动力楼的1#变交配电房（图1、图2）。



图1



图 2

2. 事故位置情况

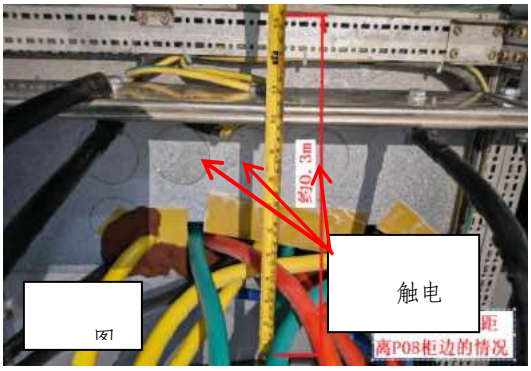
事故发生的现场是在一期的动力楼首层1#变交配电房P08配电柜，在P08柜后面的地板上还放置一块耐火橡皮泥和树脂板（图3）。耐火橡皮泥与柜底电缆出线孔洞封堵的耐火橡皮泥为同类型（图4）。P08配电柜发生触电的地方在柜后面的接线端子，共3组，每组2颗螺丝，接了3根导线，有3组出线。经过测量，封堵孔洞的位置距离带电接线端子的距

离是约0.5m（图5）；孔洞到配电柜边的距离约0.3m（图6）；带触电痕迹的端子之间的距离约0.15m（图7）；出线电缆紧固螺丝有明显触电遗留痕迹（图8）；P08配电柜设置了2个出线开关，上面1000A，是预留开关，未接出线；下面800A，是供动力楼空压机动力电源（图9、图10）。











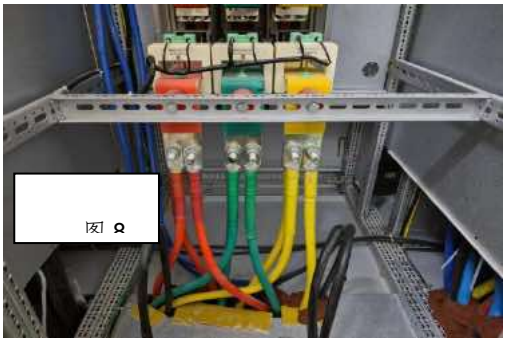




图 9

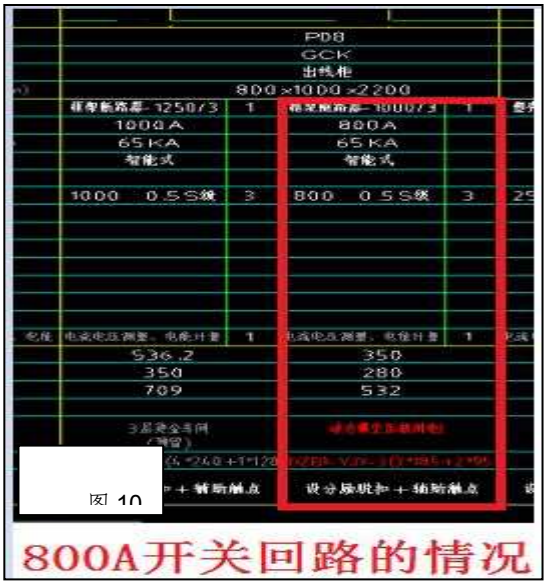


图 10

3. 事故现场周边情况

1#变交配电房设计安装5台2500KVA的变压器和相应的配电柜，目前已经完成1#和2#变压器的安装，变压器的型号是SCB14-2500/10；与变压器配套的配电柜已经完成安装，共有3排，已送电（图11）。事发的P08配电柜靠墙，面向配电柜右起第3，平面布置（图12）。



图 11

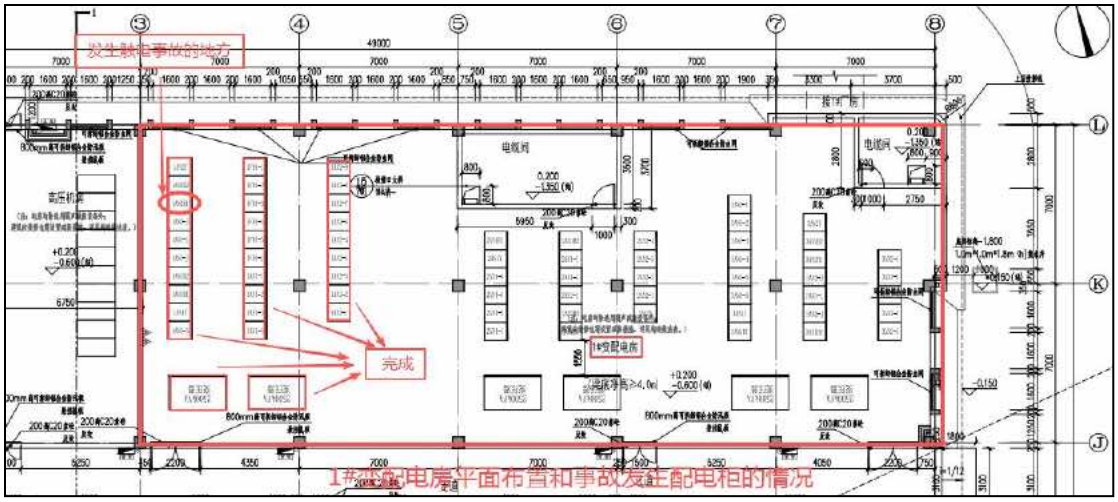


图 12：事故配电柜现场平面布置图

4. 事故现场其他情况：

现场的电缆沟盖未完成铺设，只临时使用工程木板盖上，木板的宽度只比电缆沟宽度略大，没有措施固定（图13）



图 13

现场已经完成了 1#、2#变压器和相关配电柜的通电，现

场没有采取措施将带电区域和非带电区域区分开（图 14）。



图 14

变交配电房带电区域和非带电区域未区分的情况

变交交配电房中门入口处等未设置“小心触电”等防触电安全警示标志（图 15）。



图 15

变配电房中门设置安全警示标志的情况

5.工程项目事故发生场所及设备运转情况

事故发生在变交配电房，广东润恒公司科技工厂供电项目（一期）供货及安装由湛江申能公司负责建设，高压系统电源接入流程：110kv 龙头变电站 10kv 新建线路→新建公用开关站→业主方新建高压室→配电站 2 台 2500KVA(一期)→

配电柜 30 座→厂房用电。

配电柜运行情况：出事配电柜P08柜已通电，配电柜门未上锁，出事时地面有绝缘泥材料，涉嫌正处于封堵配电柜底座绝缘泥作业。

变交配电房使用情况：湛江申能公司处于建设阶段，变交配电房暂未交付广东润恒公司使用。

6.工程项目动力楼及变交配电房验收情况

截止事故发生时，湛江市坡头区住房和城乡建设局未对广东润恒智能绿色工厂项目一期（动力楼）进行验收。2025年6月13日，广东电网有限责任公司湛江供电局出具《客户受电工程竣工检验意见书》，供电企业竣工检验意见：已按图施工，包含高压母线及安装，低压柜安装分布等。

（七）人员伤亡和直接经济损失

广东润恒科技有限公司供电系统项目建设施工“10•14”一般触电死亡事故造成1人死亡，直接经济损失130万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，卢某柳立即切断电源，将谢某助从配电柜拉出进行心肺复苏急救，并立即向李某葵汇报，有关人员拨打120急救电话。救护车抵达现场进行急救。湛江申能公司陈某拨打110报警。经现场全力抢救无效，宣告谢某助死亡。2025年10月14日15时50分坡头区应急管理局办公室接到事故发生情况报告，局主要领导梁广军同志组织相关人员迅速前往开展处置工作。2025年10月14日16时38分，坡头区应急

管理局值班室接到坡头区科技产业园管委会在事故报告后，第一时间向湛江市应急管理局值班室报告事故情况。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，现场工作人员立即组织抢救，拨打120急救电话，并向湛江申能公司主要负责人陈某报告。陈某拨打了110报警。接到事故报告后，坡头区科技产业园管委会和坡头区公安、应急等部门迅速组织人员赶到现场处置，组织保护现场和协调事故处置，积极了解事故基本情况，指导做好事故善后、家属安抚、事故调查处理等工作。坡头区应急管理局组织专家及时到达事故现场勘察取证，收集封存有关单位安全生产台账资料，督促各方做好善后及开展事故调查工作。

(三)医疗救治和善后情况

坡头区龙头镇中心卫生院接到坡头区120指挥中心指派后立刻派出救护车，医护人员到达事故现场后立即对谢某助进行心肺复苏抢救。经现场抢救，谢某助无自主心跳及呼吸，宣布临床死亡。

坡头区科技产业园管委会、龙头镇人民调解委员会等单位多次组织死者谢某助家属和湛江申能公司进行调解。2025年10月17日，双方达成协议并签订《人民调解协议书》，湛江申能公司赔付谢某助家属130万元。医疗救治与善后工作已全部结束，事故未造成社会不良影响。

(四)事故应急处置评估

事故发生后，现场人员及时报告，工业园管委会及相关

职能部门接到事故报送后应急响应启动及时，应急处置得当，相关职能部门在事故处置过程中能按照各自职责密切配合、协调联动、应急处置。无负面舆情舆论炒作，善后工作有序稳妥，没有造成次生事件。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

作业人员谢某助未持有电工证从事配电柜P08底部电缆孔的封堵作业，封堵作业前未采取停电等措施，冒险带电进行封堵作业，头部、肩部接触相间带电接线端子造成触电，是导致死亡事故的直接原因。

事故相关检测和鉴定情况

该事故类型为触电事故。根据坡头区龙头镇中心卫生院出具的谢某助《湛江市龙头中心卫生院诊断证明书》显示，临时诊断：1.电击伤；2.心跳呼吸骤停。

（二）间接原因分析

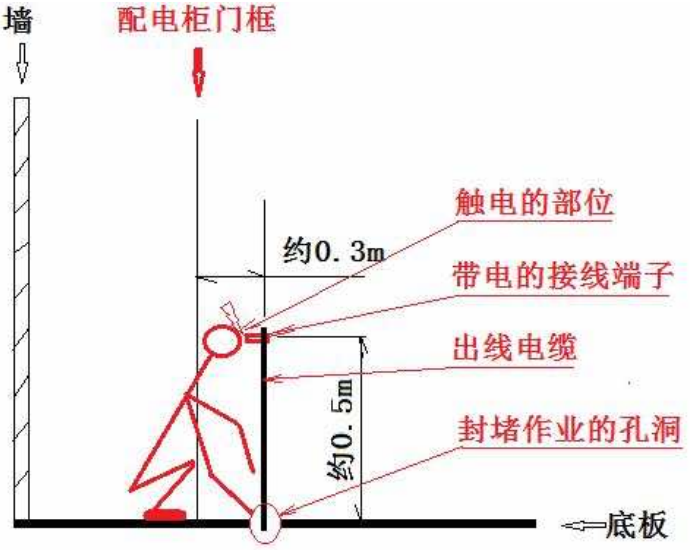
1.封堵配电柜底板作业性质分析

根据湛江申能公司作业班长卢某易等人问询笔录，封堵配电柜底板作业属于供电合同工作范围，是电力设备安装过程的作业内容，作业过程安全管理由申能负责。

2.施工现场其他隐患分析

（1）封堵作业与带电点安全距离不足。根据现场勘查的资料，封堵孔洞的位置距离带电接线端子的距离是约 0.5m，孔洞到配电柜边的距离约 0.3m，带触电痕迹的端子之间的距离约 0.15m。相间电压 380v，对地电压 220v。谢某助蹲着封

堵配电柜底部孔洞时，电设备不大于 0.35m，安全距离不足，未采取停电措施，违反电力工作安全规程规定[2]。



谢某助进行封堵作业时触电的示意图

（2）谢某助未持电工证进行电力施工作业[3]。根据调查，谢某助为焊工，未取得电工操作证，不得从事配电柜电气相关作业。

（3）施工场所缺少涉电安全警示标识。现场勘查发现，现场已经完成了 1#、2#变压器和相关配电柜的通电，现场没有采取措施将带电区域和非带电区域区分开，对配电室出入

---

2 《电力安全工作规程发电厂和变电站电气部分》GB 26860—20116.2 停电
6.2.1 符合下列情况之一的设备应停电：
a) 检修设备；b) 与工作人员在工作中的距离小于表 2 规定的设备；c) 工作人员与 35kV 及以下设备的距离大于表 2 规定的安全距离，但小于表 1 规定的安全距离， 同时又无绝缘隔板、安全遮栏等措施的设备；d) 带电部分邻近工作人员，且无可靠安全措施的设备；
e) 其他需要停电的设备。

表 2 人员工作中与设备带电部分的安全距离

电压等级 kV	安全距离 m
10及以下	0.35

3 《安全生产法》二十八条：第二十八条生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

口、通电区域没有设置“当心触电”警告标志[4]进行风险警示。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

湛江申能电力技术有限公司

湛江申能公司未依法落实安全生产主体责任。现场安全管理不到位，作业现场涉电安全警示缺失[5]，变交配电房管理松懈，特种作业管理不到位，作业人员未持电工操作证进行电工施工作业[6]。作业人员未佩戴头盔，未正确使用劳动防护用品[7]。

（二）有关监管部门

1.坡头区住房和城乡建设局

坡头区住房和城乡建设局负责组织全区质量、安全生产监督检查。安全监管职责认识不清，未将设备安装纳入日常安全监管范围[8]、[9]、[10]，未对设备安装的工程进行安全检查，未指导

---

4 《建设工程安全生产管理条例》第二十八条施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准。

施工单位应当根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施。施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由责任方承担，或者按照合同约定执行。

5 《安全生产法》第三十五条　生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

6 《安全生产法》二十八条生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

7 第四十五条　生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

8 《中华人民共和国建筑法》第二条　在中华人民共和国境内从事建筑活动，实施对建筑活动的监督管理，应当遵守本法。

本法所称建筑活动，是指各类房屋建筑及其附属设施的建造和与其配套的线路、管道、设备的安装活动。

9 《建设工程安全生产管理条例》第二条第二款：建设工程是指土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程及装修工程”

10 《建设工程安全生产管理条例》第四十条　国务院建设行政主管部门对全国的建设工程安全生产实施监督管理。国务院铁路、交通、水利等有关部门按照国务院规定的职责分工，负责有关专业建设工程安全生产的监督管理。

县级以上地方人民政府建设行政主管部门对本行政区域内的建设工程安全生产实施监督管理。县级以上地方人民政府交通、水利等有关部门在各自的职责范围内，负责本行政区域内的专业建设工程安全生产的监督管理。

督促湛江申能公司施工项目进行安全隐患排查整治。区住房和城乡建设局下属单位“坡头区住房和城乡建设局建设工程安全事务中心”对广东润恒公司项目开展检查并下达《限期整改通知书》8份，但检查范围均未包含广东润恒公司建设的供电系统项目设备安装区域，安全监管工作缺失[11]、[12]。

2.坡头区科技产业园管委会履职情况

坡头区科技产业园管委会对湛江卷烟包装材料印刷有限公司、润恒智能绿色工厂建设项目（一期）建设工程开展安全生产检查20次，但检查过程中均未发现任何安全隐患，未下达过整改文书，未建立安全检查台账，仅拍照留存。日常检查不严格、不细致，安全检查工作流于形式，安全生产监督管理责任落实不到位[13]。

五、对有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）建议免于追究责任的人员

谢某助，男，39岁，湛江申能电力技术有限公司员工，不具备电工作业资质违规到变交配电房带电作业，对电房作业存在的风险判断不足，导致其触电并抢救无效死亡。谢某助对事故的发生负有直接责任，本应追究其责任，但鉴于其在事故中死亡，建议不再追究责任。

---

11 《建设工程安全生产管理条例》第二条第二款：建设工程是指土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程及装修工程”

12 《建设工程安全生产管理条例》第四十条　国务院建设行政主管部门对全国的建设工程安全生产实施监督管理。国务院铁路、交通、水利等有关部门按照国务院规定的职责分工，负责有关专业建设工程安全生产的监督管理。

县级以上地方人民政府建设行政主管部门对本行政区域内的建设工程安全生产实施监督管理。县级以上地方人民政府交通、水利等有关部门在各自的职责范围内，负责本行政区域内的专业建设工程安全生产的监督管理。

13 <<中华人民共和国安全生产法>>第九条第二款:乡镇人民政府和街道办事处，以及开发区、工业园区、港区、风景区等应当明确负责安全生产监督管理的有关工作机构及其职责，加强安全生产监管力量建设，按照职责对本行政区域或者管理区域内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助人民政府有关部门或者按照授权依法履行安全生产监督管理职责。

（二）建议予以行政处罚的单位

湛江申能电力技术有限公司未落实安全生产主体责任，湛江申能电力技术有限公司对事故负有责任。建议由湛江市应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》对该公司予以行政处罚。

（三）建议予以处理人员

对于在事故调查过程发现的地方政府部门及有关单位的公职人员、党员在履职方面的问题线索及相关材料，已移交市纪委监委。对有关人员的处理意见，由市纪委监委提出。

（四）责任部门处理建议

1.建议责成坡头区人民政府向湛江市人民政府作出深刻检查。

2.建议责成坡头区住房和城乡建设局向坡头区人民政府作出深刻检查。

3.建议责成坡头区科技产业园向坡头区人民政府作出深刻检查。

六、事故主要教训

(一)行业监管责任落实不到位

本次事故中，坡头区住房和城乡建设局未将设备安装环节纳入日常安全监管范围，未对相关工程实施安全检查，也未指导督促施工单位开展安全隐患排查整治。其下属单位“建设工程安全事务中心”虽曾对广东润恒公司项目开展检查并下达8份《限期整改通知书》，但检查范围均未覆盖建设单位的供电系统设备安装区域。这反映出行业监管存在盲

区，对企业安全生产风险研判不深入，未能对风险较大的作业实施有效管理，监管责任未真正落实。

（二）属地监管能力薄弱

坡头区科技产业园管委会作为属地监管单位，虽对润恒智能绿色工厂建设项目（一期）开展了20次安全生产检查，但均未发现任何安全隐患，未下达整改文书，也未建立规范的安全检查台账，仅以拍照方式简单留存记录。这表明属地安全监管能力薄弱，专业水平有待提升，未能深入检查企业实际作业情况，未能及时查处湛江申能公司在特种作业中存在的违规行为。

（三）企业特种作业管理不规范

事故涉及的电工作业属于特种作业，相关企业应严格执行国家有关规定，建立健全作业流程并落实到位。但湛江申能公司在实际作业中安排无证人员上岗，未督促作业人员正确使用劳动防护用品，作业过程中也未执行断电、验电、保持安全距离等基本安全措施。这暴露出企业安全生产主体责任落实不到位，未严格执行特种作业法律法规，相关管理制度缺失，安全教育培训也未取得实效。

（四）企业风险管控不到位

事故现场缺乏涉电安全警示标识，电缆沟防护措施也不完备。这说明企业对各作业场所的风险辨识不准确，对高风险区域可能引发的伤害类型分析不足，未设置必要的安全警示标识，也未及时消除事故隐患，反映出企业在作业现场风险管控方面存在明显短板。

七、事故整改和防范措施建议

(一)严格落实行业监管责任，全面消除监管盲区

一是厘清并拓展监管范围。坡头区住房和城乡建设局应立即完善安全监管职责清单，明确将设备安装（含供电系统等专业工程）全过程纳入日常监管和执法检查范畴，确保监管覆盖所有施工环节和作业区域。

二是实施精准化风险监管。坡头区住房和城乡建设局应加强对高风险作业的研判与管控，制定针对性的检查清单。监管人员在检查中必须深入风险较大的作业现场，如特种作业、临时用电、有限空间等，进行重点核查和督导。

三是强化检查的闭环管理。坡头区住房和城乡建设局应对“建设工程安全事务中心”等下属单位下达的整改指令，要建立跟踪督办机制，确保隐患整改到位。同时，对检查中发现的共性问题，要举一反三，组织开展专项治理行动。

（二）切实提升属地监管能力与实效

一是加强监管队伍专业建设。坡头区科技产业园管委会应组织开展系统性、常态化的安全生产监管业务培训，重点提升监管人员在风险辨识、隐患排查、法规标准应用等方面的专业能力。可考虑聘请行业专家或第三方专业机构提供技术支撑。

二是规范监督检查程序。坡头区科技产业园管委会应立即建立健全安全检查台账制度，详细记录每次检查的时间、人员、内容、发现的问题、整改要求及复查情况。杜绝“一拍了之”的形式主义检查，确保检查过程可追溯、责任可倒

查。

三是深化督导与联动。坡头区科技产业园管委会应强化对辖区内企业特别是重点建设项目的日常督导，对发现的违法违规行为依法依规严肃处理。加强与行业主管部门的信息共享和执法联动，形成监管合力。

（三）全面规范施工单位特种作业管理

一是严格执行持证上岗制度。湛江申能公司必须对电工、焊工等特种作业人员的资格证书进行严格审核和动态管理，严禁无证或持无效证件上岗作业。施工单位须将特种作业人员名册报监理和建设单位备案核查。

二是强化作业过程安全管控。湛江申能公司必须建立健全特种作业审批、安全交底、现场监护等制度。作业前必须落实断电、验电、挂牌上锁、设置安全距离等强制性安全措施，并确保作业人员正确佩戴和使用劳动防护用品。

三是深化安全教育培训。开展经常性、有针对性的特种作业安全规程、应急处置和事故案例教育，确保从业人员熟练掌握岗位安全风险和操作技能，切实提高安全意识和遵章守纪自觉性。

（四）系统强化施工单位安全风险管控

一是完善风险辨识与警示体系。湛江申能公司须对各作业场所开展全面的风险辨识评估，特别是对涉电、高空、吊装等危险作业区域，必须依据风险分析结果，在醒目位置设置规范、清晰的安全警示标识，明确危险信息和防范要求。

二是落实隐患排查治理主体责任。湛江申能公司要建立

健全从主要负责人到一线员工的隐患排查治理机制，尤其要加强对电缆沟、临时用电线路、安全防护设施等的日常巡查和维护。对发现的事故隐患，要立即落实整改措施、资金、时限和责任人，实现闭环管理。

三是提升现场本质安全水平。湛江申能公司要针对评估出的高风险点，采取工程技术手段加强防护，如完善电缆沟盖板、设置隔离护栏、升级漏电保护装置等，从物理层面降低事故发生概率。

（五）强化建设单位安全生产监督责任

一是建议实现建设施工项目监理全覆盖。此次事故发生的工段处于监理范围之外，对湛江申能公司的监督不足。为确保项目安全生产，建议广东润恒公司协调珠江监理公司扩大监理范围，全面覆盖整个建设施工项目。

二是建议进一步强化对湛江申能公司的安全管理。为切实保障安全生产，督促湛江申能公司规范作业，建议广东润恒公司对湛江申能公司开展一次深入的安全检查，系统排查其在安全管理方面存在的问题并监督整改；同时，增加对湛江申能公司的日常安全监管频次与力度。